Wireshark

L'analyseur de trafic réseau, expliqué simplement

1. C'est quoi ?

Wireshark est un logiciel **gratuit** qui **capture et affiche le trafic réseau** qui passe par la carte réseau d'un ordinateur. On l'appelle un **analyseur de paquets** (ou *sniffer*). Il permet de **voir chaque paquet** échangé, avec ses adresses, son protocole et son contenu.

> **Analogie :** une **loupe sur les conversations du réseau**, ou une **boîte noire** d'avion : elle enregistre tout ce qui s'est passé pour pouvoir le relire ensuite.

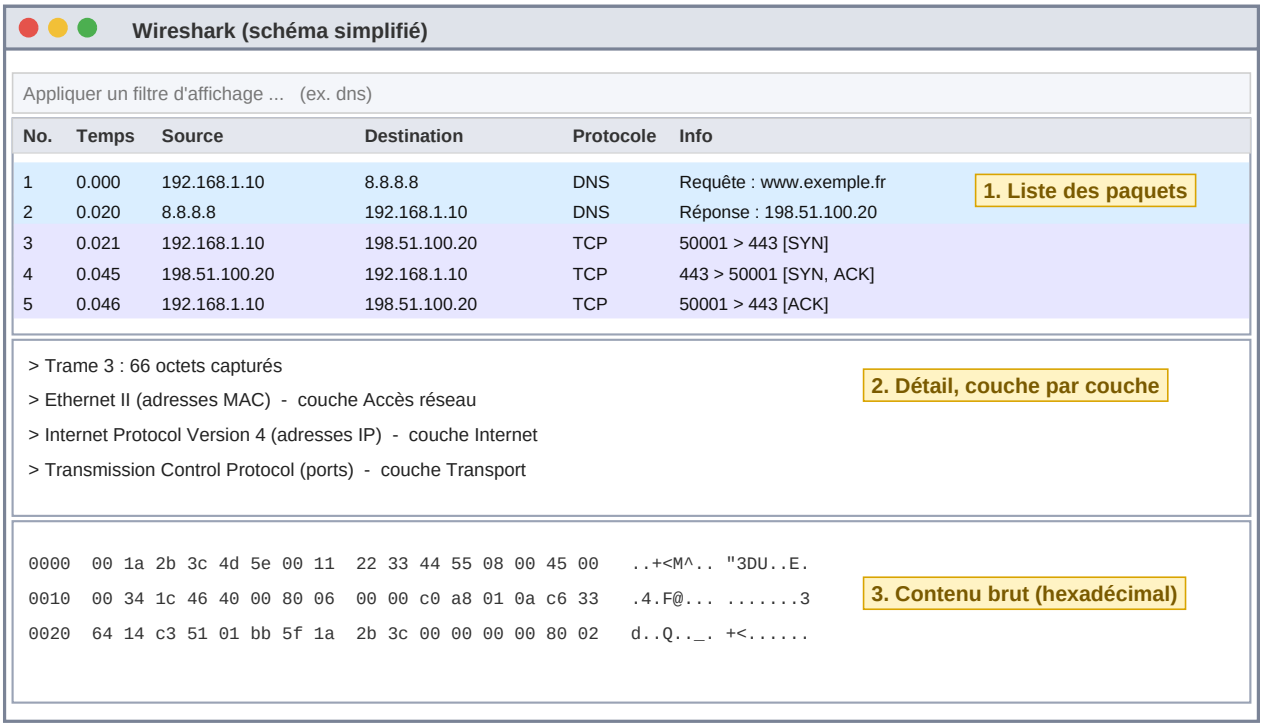

Schéma simplifié de l'interface : l'apparence réelle dépend de la version.

2. À quoi ça sert ?

• **Dépanner un réseau** : comprendre pourquoi une connexion échoue ou est lente.

• **Apprendre** comment fonctionnent les protocoles (DNS, TCP, HTTP, DHCP...) en les voyant en vrai.

• **Analyser la sécurité** : repérer un trafic suspect ou des données qui circulent en clair.

• **Vérifier** qu'une configuration fait bien ce qu'on attend.

3. Les trois zones de l'écran

Zone	Contenu
Liste des paquets	Une ligne par paquet : numéro, heure, **source**, **destination**, **protocole**, résumé. Les couleurs indiquent le type de protocole.
Détail du paquet	Le paquet décomposé **couche par couche** (Ethernet, IP, TCP...) : on retrouve le modèle OSI et TCP/IP.
Contenu brut	Les **octets** du paquet en **hexadécimal**, avec leur lecture en texte.

4. Les notions clés

Notion	Explication
Capture	Enregistrement du trafic sur **une interface** (carte Ethernet ou Wi-Fi) : on la démarre et on l'arrête.
Filtre d'affichage	Barre en haut qui permet de **n'afficher qu'un type de trafic** (par exemple seulement le DNS) pour s'y retrouver.
Filtre de capture	Choisi **avant** de commencer : seul le trafic voulu est enregistré.
Mode espion (promiscuous)	La carte réseau accepte aussi les paquets **destinés à d'autres machines** du même réseau.
Fichier de capture	On peut **enregistrer** une capture pour l'analyser plus tard ou la partager.

5. Ce que Wireshark montre... ou pas

• Les données qui circulent **en clair** (HTTP, Telnet, FTP...) sont **lisibles**, y compris les mots de passe.

• Les données **chiffrées** (HTTPS, SSH, VPN) sont **illisibles** : on voit seulement qui parle à qui, pas le contenu.

• C'est la meilleure démonstration de l'intérêt du **chiffrement**.

> **Règle importante :** n'utiliser Wireshark que sur **son propre réseau** ou avec **l'autorisation** de son propriétaire. Écouter le trafic des autres sans permission est **illégal**.

6. À retenir

• **Wireshark** = un **analyseur de paquets** gratuit qui montre le trafic réseau.

• Il affiche les paquets **couche par couche**, avec des **filtres** pour s'y retrouver.

• Utile pour **dépanner**, **apprendre** et **analyser la sécurité**, dans un cadre **autorisé**.